

随机变量与一维分布

把随机世界映射到数轴

数学一 · 概率统计 Topic 03

母问题：怎样选择一个数值观察，并把底层概率搬运到数轴上？

随机变量是在样本点上定义的观察函数：

$$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \quad P_X(B) = P(X \in B) = P(X^{-1}(B)).$$

随机性来自未知的 ω ； X 决定保留什么信息；分布描述概率质量在观察值空间如何落下。

1 本册负责什么

- **Owns**：随机变量、实现值、分布、CDF、PMF、具有密度的一维分布及常见分布的生成语义。
- **Uses**：Topic 01 的概率空间与事件原像。
- **Does not own**：联合依赖、条件密度、变量变换的多维 Jacobian、数字特征和抽样分布。

2 对象与表示： X 、 x 与分布不是同一层

随机变量把结果映射为实数。数轴上的集合必须取原像才能回到原概率空间：

$$\{X \in B\} = X^{-1}(B) = \{\omega : X(\omega) \in B\}.$$

一次观察后得到的 x 是实现值；抽样前的 X 仍是随机对象； P_X 或 F_X 是由 X 诱导的分布规律。

同一 Bernoulli 序列可以生成不同观察

对独立成功/失败序列，

$$X_i = \mathbf{1}_{\{\text{第 } i \text{ 次成功}\}}, \quad S_n = \sum_{i=1}^n X_i,$$

以及“首次成功的试验次数” T ，分别产生 Bernoulli、Binomial 与 Geometric 观察。分布标签由观察函数和生成条件共同决定。

3 CDF：所有实随机变量的共同表示

$$F_X(x) = P(X \leq x).$$

分布函数必须单调不减、右连续，并满足

$$F_X(-\infty) = 0, \quad F_X(+\infty) = 1.$$

令 $F_X(a^-) = P(X < a)$, 则

$$\begin{aligned} P(X = a) &= F_X(a) - F_X(a^-), \\ P(a < X \leq b) &= F_X(b) - F_X(a), \\ P(a \leq X \leq b) &= F_X(b) - F_X(a^-), \\ P(a < X < b) &= F_X(b^-) - F_X(a). \end{aligned}$$

3.1 PMF 与 PDF 是分层表示

离散型的概率质量函数满足

$$p_X(x_k) = P(X = x_k) \geq 0, \quad \sum_k p_X(x_k) = 1,$$

且 $F_X(x) = \sum_{x_k \leq x} p_X(x_k)$ 。CDF 跳跃高度就是点质量。

若存在密度 f_X , 则

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \int_{-\infty}^x f_X(t) dt, \quad f_X \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f_X(t) dt = 1, \\ P(a < X \leq b) &= \int_a^b f_X(x) dx, \quad P(X = c) = 0. \end{aligned}$$

密度不是点概率

$f_X(x)$ 是单位长度上的概率强度, 可以大于 1; 概率是区间面积。CDF 连续只能说明没有点质量, 不能单独证明存在通常意义下的密度; 混合分布可同时含跳跃和连续部分。

混合分布的统一拆层模板

若 X 同时含离散原子与连续质量, 统一写成

$$F_X(x) = \sum_{a_k \leq x} p_k + \int_{-\infty}^x f_c(t) dt, \quad \sum_k p_k + \int_{-\infty}^{\infty} f_c(t) dt = 1.$$

实际计算按四步执行:

1. 先列出所有生成层及其原子位置, 检查 $F(a_k) - F(a_k^-) = p_k$;
2. 对没有原子的区间, 对 F 求导得到连续部分 f_c , 不把跳跃处的导数当作密度;
3. 区间概率按左极限规则处理, 含端点时显式判断是否包含原子;
4. 最后分别检查原子质量和连续质量的总和为 1, 并检查 CDF 的单调性与右连续性。

例如离散指标 $Y \in \{0, 1\}$ 与连续 X 独立、 $P(Y = 0) = P(Y = 1) = 1/2$, 而 $Z = XY$ 时, $Y = 0$ 层在 $z = 0$ 产生质量 $1/2$, $Y = 1$ 层贡献 X 的连续分布; 不能只写连续层的密度而遗漏原子。

真题双闸门: 先验收 CDF, 再读取跳点

2002 Q 五: 若 F_1, F_2 是任意两个分布函数, $F_1 F_2$ 必为分布函数。证明不是“两个函数相乘看起来合理”, 而是逐项验收: 两者非负且单调不减, 所以乘积单调不减; 两者右连续, 乘积仍右连续; 两端极限分别为 0 与 1。更有生成性解释: 若 X_1, X_2 独立, 则

$$P(\max\{X_1, X_2\} \leq x) = P(X_1 \leq x, X_2 \leq x) = F_1(x)F_2(x).$$

反例也要按对象验收： $F_1 + F_2$ 的右端极限为 2， $f_1 + f_2$ 的总积分为 2，而 $f_1 f_2$ 一般没有固定的归一化常数，因此不能必然是 CDF 或 PDF。

2010 Q 七：给定

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1/2, & 0 \leq x < 1, \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 1, \end{cases}$$

点概率必须读取跳跃而不是读取右侧函数值：

$$P(X = 1) = F(1) - F(1^-) = 1 - e^{-1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - e^{-1}.$$

同理 $P(X = 0) = F(0) - F(0^-) = 1/2$ 。**模型句：**CDF 是总账本；先检查它是不是合法账本，再用“右值减左值”提取原子。只有确认没有跳点的区间，才可以对 CDF 求导得到连续密度。

变换后的质量账本：常值纤维、连续纤维、多原像

对分段函数 $Y = g(X)$ ，先把原支撑按 g 的行为分成三类：

- g 在一段上为常数：该段的全部概率压到一个点，形成原子；
- g 在一段上单调且非恒定：该段贡献连续质量，按原像和 Jacobian 计算；
- 同一 y 有多个非恒定原像：各分支密度相加，但不能把不同分支的质量重复计入。

因此“输入连续”不保证输出没有原子，“变换分段”也不等于每段都产生原子。最后必须分别回检原子质量、连续密度积分和总质量。

2013 真题：两个原子与一段连续质量必须同时交付

设 $f_X(x) = x^2/9$ ($0 < x < 3$)，并令

$$Y = \begin{cases} 2, & X \leq 1, \\ X, & 1 < X < 2, \\ 1, & X \geq 2. \end{cases}$$

先按变换纤维记账：

$$P(Y = 1) = P(X \geq 2) = \frac{19}{27}, \quad P(Y = 2) = P(X \leq 1) = \frac{1}{27},$$

中段恒等映射保留连续密度 $f_{Y,c}(y) = y^2/9$ ($1 < y < 2$)，其质量为 $7/27$ 。因此完整 CDF 必须写成

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 1, \\ \frac{y^3 + 18}{27}, & 1 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2, \end{cases}$$

其中 $F_Y(1) = 19/27$ 已包含 $Y = 1$ 的原子，而在 $y = 2$ 处从 $26/27$ 跳到 1，跳跃高度为 $1/27$ 。更稳妥的写法是同时标注“原子 + 连续密度”，避免把第一段的常值误看成连续 CDF。

若只求 $P(X \leq Y)$ ，不必再构造联合分布：在 $X \leq 1$ 层有 $Y = 2$ ，在 $1 < X < 2$ 层有 $Y = X$ ，而

$X \geq 2$ 层有 $Y = 1 < X$, 所以

$$P(X \leq Y) = P(X < 2) = \int_0^2 \frac{x^2}{9} dx = \frac{8}{27}.$$

这道题的停止条件是：完整 CDF 问题在“两个跳跃、连续段密度、总质量为 1”闭合后停止；第二问只需按变换分支判断事件，不倒回重求完整联合密度。

1993 真题：对称与零协方差都不能制造独立性

设

$$f_X(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, \quad x \in \mathbb{R},$$

求 $E(X)$ 、 $D(X)$ 、 $\text{Cov}(X, |X|)$ 并判断 X 与 $|X|$ 是否独立。对称性给出 $E(X) = 0$, 而

$$E(X^2) = 2 \int_0^\infty x^2 e^{-x} dx = 2, \quad D(X) = 2.$$

因为 $x|x|e^{-|x|}/2$ 是奇函数,

$$E[X|X|] = 0, \quad \text{Cov}(X, |X|) = 0.$$

但 $Y = |X|$ 是 X 的非恒定函数, 故不能独立。取同一事件

$$B = \{|X| \leq 1\} = \{Y \leq 1\}, \quad P(B) = 1 - e^{-1} \in (0, 1),$$

则 $P(B \cap B) = P(B) \neq P(B)^2$, 直接否定独立。这里的得分链是：先查函数依赖, 再算协方差；不相关只是二阶信息, 不是联合结构。

4 分布类型、端点与分位数

端点规则已经由上一节的 CDF 左极限统一处理。对 $p \in (0, 1)$, 分位数是 CDF 的广义逆:

$$x_p = \inf\{x : F_X(x) \geq p\}, \quad F_X(x_p^-) \leq p \leq F_X(x_p).$$

这一定义同时覆盖离散、连续与混合分布；离散分位数不要求 $F_X(x_p) = p$ 。端点有原子时, 必须保留 $F_X(x_p^-)$ 与 $F_X(x_p)$ 的夹逼, 不能用连续型习惯替代。

5 常见分布：按生成机制识别

生成机制	分布	必须检查的条件
一次成败指标	$\text{Bern}(p)$	两种结果
固定 n 次独立成功数	$\text{Bin}(n, p)$	独立、同一 p 、次数固定
首次成功的试验序号	$\text{Geom}(p)$	独立重复且 p 恒定
第 r 次成功的试验序号	$\text{NB}(r, p)$	等待次数的叠加
窗口内稀疏计数	$\text{Pois}(\lambda)$	稳定速率计数模型
有限总体不放回计数	$\text{Hyp}(N, M, n)$	总体组成固定、不放回
无偏位置区间	$U(a, b)$	概率按长度均匀
无记忆等待时间	$\text{Exp}(\lambda)$	连续无记忆性
钟形扰动	$N(\mu, \sigma^2)$	正态机制或渐近近似

典型质量函数为

$$P_{\text{Bin}}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n - k}, \quad P_{\text{Pois}}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!},$$
$$P_{\text{Geom}}(X = k) = (1 - p)^{k - 1} p, \quad k \geq 1.$$

常见 PMF 从生成机制长出来

二项分布中，指定的 k 次成功路径质量为 $p^k(1 - p)^{n - k}$ ，再乘成功位置的选择数 $\binom{n}{k}$ 。几何分布要求前 $k - 1$ 次失败且第 k 次成功，所以直接得到 $(1 - p)^{k - 1}p$ 。Poisson 质量函数可由稀疏二项极限复原：令 $p_n = \lambda/n$ ，固定 k ，则

$$\binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n - k} \longrightarrow e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

因此分布公式必须和“固定次数成功数、首次成功、稀疏计数”三种生成条件绑定；条件变化后不能只保留同一个 PMF 外形。

计数机制三分流：二项、多项、超几何

每次试验只有“目标/非目标”两类且独立重复，得到二项分布；每次试验有 r 个互斥结果且独立重复，计数向量 $(N_1, \dots, N_r)$ 服从多项分布：

$$P(N_1 = n_1, \dots, N_r = n_r) = \frac{n!}{\prod_j n_j!} \prod_{j=1}^r p_j^{n_j}, \quad \sum_j n_j = n.$$

同一次试验的指标互斥，故 $\text{Cov}(N_i, N_j) = -np_i p_j$ ($i \neq j$)。若改成固定有限总体不放回抽取，才转为超几何；负相关此时来自资源被取走，协方差为有限总体修正后的另一表达式。第一动作永远是辨认“重复试验”还是“有限总体抽样”，而不是先看题目中出现了几个计数变量。

常用数字特征接口为

分布	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
$\text{Bern}(p)$	p	$p(1-p)$
$\text{Bin}(n, p)$	np	$np(1-p)$
$\text{Pois}(\lambda)$	λ	λ
$\text{Geom}(p)$	$1/p$	$(1-p)/p^2$

超几何与二项的差异来自抽样机制；固定次数但不独立不能仅凭关键词套超几何。二项在 n 大、 p 小且 $np \approx \lambda$ 时可作 Poisson 近似。

不放回计数：先数集合，再决定是否近似独立

有限总体含 M 个目标、 $N-M$ 个非目标，从中不放回抽取 n 个，目标数 K 的质量不是由独立乘积产生，而是由等可能的 n 元子集计数：

$$P(K=k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \quad \max(0, n-(N-M)) \leq k \leq \min(n, M).$$

分子先选出 k 个目标和 $n-k$ 个非目标，分母数全部抽样集合；这同时说明支持边界和归一化。单次抽取的指标仍有

$$E(I_j) = M/N = p,$$

但两次不同位置的指标不独立：

$$\text{Cov}(I_i, I_j) = -\frac{p(1-p)}{N-1}, \quad i \neq j.$$

因此

$$\text{Var}(K) = np(1-p) \frac{N-n}{N-1},$$

其中最后因子是有限总体修正；只有 n/N 很小，才可把它近似为二项的 $np(1-p)$ 。看到“抽取若干次”时先问：总体是否固定、是否放回、抽样单位是否独立；若是不放回固定总体，先走超几何计数，不能先套二项再补解释。

若采用“第 r 次成功所在试验序号”的负二项约定，则

$$P(X=k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad k=r, r+1, \dots$$

若采用“失败次数”约定，支持从 0 开始，参数化必须在题面先固定。二项分布众数由相邻概率比决定：令 $(n+1)p$ 非整数时，众数为 $\lfloor (n+1)p \rfloor$ ；若 $(n+1)p$ 为整数，则有两个相邻众数 $(n+1)p-1$ 与 $(n+1)p$ 。不能把均值 np 直接当众数。

均匀、指数、正态的密度与机制分别为

$$f_U(x) = \frac{1}{b-a} I_{(a,b)}(x), \quad f_E(x) = \lambda e^{-\lambda x} I_{(0,\infty)}(x),$$

$$f_N(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right].$$

正态标准化 $Z = (X-\mu)/\sigma \sim N(0,1)$ 只改变位置与尺度，不由此推出原变量或其他变量正态；指数的无记忆性是生成机制，不是所有连续等待时间的默认性质。

6 最大最小：事件恒等式先于独立乘积

设 $M_n = \max_i X_i$ 、 $N_n = \min_i X_i$ 。逐样本点都有

$$\{M_n \leq a\} = \bigcap_i \{X_i \leq a\}, \quad \{N_n > a\} = \bigcap_i \{X_i > a\}.$$

这两个恒等式不需要独立性。一般情形必须使用联合分布；只有 X_i 相互独立时，才可写成

$$F_{M_n}(a) = \prod_i F_{X_i}(a), \quad F_{N_n}(a) = 1 - \prod_i [1 - F_{X_i}(a)].$$

若独立同分布且公共 CDF 为 F ，则 $F_{M_n} = F^n$ 、 $F_{N_n} = 1 - (1 - F)^n$ 。因为 $N_n \leq M_n$ ，结果必须满足 $F_{M_n}(a) \leq F_{N_n}(a)$ 。样本顺序统计量的完整密度与联合结构移交 Topic 07。

7 MGF 与概率积分变换

若 $M_X(t) = E(e^{tX})$ 在 0 的邻域存在，则

$$M_X^{(n)}(0) = E(X^n), \quad X \perp Y \implies M_{X+Y}(t) = M_X(t)M_Y(t).$$

正态、Bernoulli、二项、Poisson、指数的 MGF 分别为

$$e^{\mu t + \sigma^2 t^2 / 2}, \quad 1 - p + pe^t, \quad (1 - p + pe^t)^n, \\ \exp[\lambda(e^t - 1)], \quad \frac{\lambda}{\lambda - t}.$$

MGF 可能不存在；不存在时不得强行使用其唯一性。若 F_X 连续，则概率积分变换给出

$$U = F_X(X) \sim U(0, 1).$$

反向地， $F_X^{-1}(U)$ 可生成具有分布函数 F_X 的随机变量；CDF 有跳跃时 $F_X(X)$ 一般不再均匀。

MGF 与概率积分变换的证据骨架

MGF 在 0 的邻域有限时，可以在相应条件下把求导移入期望，得到

$$M_X^{(n)}(0) = E(X^n).$$

若 X, Y 独立，则 $e^{t(X+Y)} = e^{tX}e^{tY}$ ，乘积期望分解后得到 $M_{X+Y} = M_X M_Y$ ；没有独立性就不能分解。对连续 CDF，令广义分位数 $x_u = F^{-1}(u)$ ，连续性给出

$$P(F(X) \leq u) = P(X \leq x_u) = u, \quad 0 < u < 1,$$

所以 $F(X)$ 均匀。若 CDF 有跳跃，这一步的等号变为跨越区间，均匀结论随即失效。

CDF 作为随机变量：先确认连续性，再拉回原像（2019 Q 十四）

若 X 的密度为 $f(x) = x/2$ ($0 < x < 2$)，则

$$F(x) = \frac{x^2}{4} \quad (0 < x < 2), \quad E(X) = \int_0^2 x \frac{x}{2} dx = \frac{4}{3}.$$

题目要求

$$P\{F(X) > E(X) - 1\} = P\left\{\frac{X^2}{4} > \frac{1}{3}\right\}.$$

由于 F 在支撑上连续且严格递增, 原像为 $X > 2/\sqrt{3}$, 因此

$$P\{F(X) > 1/3\} = 1 - F(2/\sqrt{3}) = \frac{2}{3}.$$

这与 $F(X) \sim U(0, 1)$ 的概率积分变换一致, 但解题第一动作仍应是检查 CDF 类型和支撑; 若 F 有跳跃, $F(X)$ 一般不均匀, 不能直接套同一结论。

8 函数变换的路由边界

若题目把观察从 X 改成 $Y = g(X)$, 本册只负责识别: 目标对象已经从“一维分布表示”切换为“概率质量在映射下搬运”。完整的 CDF 原像法、多原像密度求和、常值纤维产生点质量以及二维 Jacobian, 统一由 Topic 04 《联合分布、条件分布与变换》拥有。

这里保留唯一调用接口: 先写 X 的支撑集和 Y 的值域, 再把 $\{Y \leq y\}$ 拉回为 $\{g(X) \leq y\}$ 。一旦需要枚举原像、分段或求 Jacobian, 就停止在本册展开并转入 Topic 04, 避免形成第二套变量变换机制。

9 分层计算与密度构造边界

若 Y 离散, $P(Y = y_k) = p_k$, 则对任意事件 E ,

$$P(E) = \sum_k P(E | Y = y_k) p_k.$$

若条件下 X 有密度,

$$P(g(X, Y) < c) = \sum_k p_k \int_{\{x: g(x, y_k) < c\}} f_{X|Y=y_k}(x) dx.$$

只有 X, Y 独立时才可把条件密度替换为 f_X 。

若 f, g 都是 PDF, 则 $af + bg$ 在 $a, b \geq 0, a + b = 1$ 时是标准混合密度。仿射变换必须保留归一化因子:

$$Y = aX + b \implies f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right).$$

直接写 $f(ax+b)$ 的积分为 $1/|a|$, 不自动是 PDF; $f(x)g(x)$ 通常也需除以总积分后才能归一化。

早期真题: 全局单调变换的支持与 Jacobian

1988 Q 十一中 $f_X(x) = 1/[\pi(1+x^2)]$, $Y = 1 - \sqrt[3]{X}$ 。由于 $x = (1-y)^3$ 在全实轴上单调, 只有一个原像, 故

$$f_Y(y) = \frac{3(1-y)^2}{\pi\{1+(1-y)^6\}}, \quad y \in \mathbb{R}.$$

1995 Q 十一中 $X \sim \text{Exp}(1)$, $Y = e^X$, 原像 $x = \ln y$ 把支持搬到 $y \geq 1$, 从而

$$f_Y(y) = e^{-\ln y} \frac{1}{y} = \frac{1}{y^2} I_{[1, \infty)}(y).$$

两题共同说明: 先判全局单调性和新支持, 再乘 $|dx/dy|$; 不能把支持边界留到最后。

10 选择与检查协议

1. 先写观察函数、支持集和目标表示 (CDF、PMF、PDF、分位数或单个概率)。
2. CDF 检查单调、右连续和两端极限；含原子时保留 $F(a^-)$ 。
3. 分布识别依据生成机制，不依据单个关键词。
4. 变换题先求值域和原像；非单调时枚举全部分支；常值纤维时检查点质量。
5. 使用 MGF、最大最小乘积或正态和公式前，明确存在性与独立性。
6. 最后检查 PMF 总和、PDF 总积分、概率范围和 $N_n \leq M_n$ 导出的 CDF 顺序。

错误信号	纠偏问题
把 CDF 当密度	当前对象是累计质量还是单位长度强度?
忽略 $F(a^-)$	$X = a$ 是否可能有原子?
只取一个反函数分支	$g(x) = y$ 在支持集内有几个原像?
连续输入必有连续输出	变换是否含常值区间?
最大最小公式无条件相乘	变量是否相互独立?
密度值当点概率	概率是否真正经过积分?

11 贯穿母例：圆盘内随机点的距离

母例：圆盘内随机点到圆心的距离

在半径 R 的圆盘内均匀取点，令 X 为到圆心的距离。对 $0 \leq x < R$ ，落入半径为 x 的内圆区域的概率为面积比：

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \frac{\pi x^2}{\pi R^2} = \frac{x^2}{R^2}.$$

因此 X 的累计分布函数与概率密度函数完整表达为：

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{R^2}, & 0 \leq x < R, \\ 1, & x \geq R. \end{cases} \implies f_X(x) = \begin{cases} \frac{2x}{R^2}, & 0 < x < R, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

进而可求其数学期望：

$$E(X) = \int_0^R x \cdot \frac{2x}{R^2} dx = \frac{2}{R^2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^R = \frac{2}{3}R.$$

该例展示了如何从二次几何测度转化为数轴上的 CDF 及其求导得到连续型密度。

12 概念边界：5 列分流判据

概念 A	≠	概念 B	真正区别与题目信号	混淆后果
随机变量 X	≠	实现值 x	抽样前 X 是函数； 观察后 x 是实数	把统计量的随机性提前消失
随机变量	≠	分布	前者是观察函数；后者是概率诱导的分布规律	以为同分布变量必是同一对象
CDF	≠	密度	CDF 总存在；密度仅连续型存在	对离散或混合分布机械求导
密度值	≠	点概率	密度是强度（可 > 1 ）；概率是积分面积	因 $f(x) > 1$ 判定非法
零概率	≠	不可能事件	连续型单点概率为零，但点在支撑集中仍可发生	错删边界或单点情形

13 一页压缩

一句话总结

随机变量选择怎样观察；分布描述概率质量在观察值空间怎样落下。

离散层平移仍可能是纯连续：2017 真题

若 X 以 $1/2$ 概率取 $0, 2$ ， Y 的密度为 $2y$ ($0 < y < 1$)，令 $Z = X + Y$ 。两层分别平移连续密度，故

$$f_Z(z) = zI_{(0,1)}(z) + (z-2)I_{(2,3)}(z).$$

每层积分均为 $1/2$ ，且没有原子。判断混合输出类型时，要逐层看变换是否把连续层压成常数，不能因输入含离散变量就直接判定输出含原子。

早期真题：CDF 的两侧积分与单调变换（1990/1988）

若 $f_X(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$ ，则

$$F_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^x, & x < 0, \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

负、正半轴必须分别积分。对 $Y = 1 - \sqrt[3]{X}$ ，全局单调反解 $x = (1-y)^3$ ，故

$$f_Y(y) = \frac{3(1-y)^2}{\pi[1+(1-y)^6]}, \quad y \in \mathbb{R}.$$